

klnorA

Cómo está construido, y cómo se construyó

Arquitectura, capa de IA, método de trabajo con agentes y resultados de 52 días.

Parte 2 de 2 — Técnica. La parte de producto, con capturas de la app, es una presentación separada.

Por qué importa cómo está hecho

En este mercado, la velocidad de cambio vale más que cualquier funcionalidad concreta

Ciclo de semanas, no de trimestres

42 cambios cerrados en 52 días, entre capacidades nuevas y endurecimientos. La ventana de oportunidad de este mercado se mide en semanas.

Crece sin reescribir

El nivel Entrenador y la marca blanca entraron como cambios acotados, no como reescrituras del producto.

Adoptar lo nuevo sin migrar

Cuando aparece un modelo mejor o más barato, cambiar de proveedor es una decisión que se toma en un panel.

El conocimiento no se evapora

42 cambios archivados con su razonamiento. Incorporar a una persona nueva —o a un agente— no depende de la memoria de nadie.

El método no es una nota al pie del proyecto. Es la ventaja competitiva.

Arquitectura

Monorepo, arquitectura limpia y fronteras verificadas

Clientes

- Web · Next.js 16
- Móvil · React Native
- PWA offline

API

- Fastify 5 · Node 24
- Rutas · casos de uso
- WebSocket

Núcleo

- packages/domain
- packages/contracts
- Sin framework

Datos

- PostgreSQL 17
- pgvector
- 29 tablas

9 reglas de dependencia que hacen fallar la compilación

El dominio no importa framework, base de datos ni red. El SDK de pagos vive en un único fichero. Las rutas no tocan la capa de datos. Y un test negativo comprueba que cada regla falla cuando debe fallar.

La capa de IA

Puertos, no proveedores

5 adaptadores de generación

OpenRouter por defecto, más OpenAI, Anthropic, Google y OpenCode-Go, conmutables en caliente desde el panel de administración.

Voz elegible por separado

Transcripción y síntesis con OpenAI, Gemini o Deepgram, decididas de forma independiente.

Prompts fuera del código

Versionados en Langfuse. Si falla la descarga o la validación, cae a la plantilla compilada y sigue generando.

Privacidad en dos direcciones

La lesión se enmascara antes de llegar al modelo, que tampoco la ve. El peso sí llega al modelo, pero se enmascara en la traza. Son datos del artículo 9 del RGPD.

Cambiar de proveedor es una decisión operativa, no una migración.

Cómo se construyó

Siete fases, y el código es la sexta

Explorar

Proponer

Especificar

Diseñar

Tareas

Aplicar

Verificar

Un cambio real: 17c

- design.md — 776 líneas
- tasks.md — 606 líneas
- spec.md — 358 líneas
- proposal.md — 335 líneas
- verify-report.md — 260 líneas
- archive-report.md — 231 líneas
- exploration.md — 158 líneas

Total: 2.909 líneas

La exploración paga el ciclo entero

Antes de escribir una línea encontró que la app móvil no tenía pantalla de perfil, que la serie de pesos tenía otra forma, que el cambio reescribiría el historial, y un canal de fuga de privacidad que el issue no mencionaba.

Delegar sin perder el control

Contrato propio sobre orquestación de terceros

AGENTS.md

150 líneas de contrato. No fabricar resultados de tests. No commitear sin aprobación. Creció con cada fallo observado.

7 comprobaciones automáticas

Tipos, tests, arquitectura, dependencias, interfaz contra API, compilación y directorios de test huérfanos. Bloquean la integración.

Judgment Day

Revisión dual ciega adversarial, del orquestador gentle-ai. Cuatro defectos encontrados en el trabajo offline, ninguno rompía un test.

Y lo que no vieron

Cuatro veces una variable de entorno que el código lee y que Compose no reenvía llegó a producción con el valor por defecto. Ninguna de las siete lo detecta. Vuelvo sobre esto en la retrospectiva.

Cobertura de tests: 94,35 % de las funciones de la API con base de datos, 91,51 % sin ella. · El orquestador (gentle-ai, de Alan Buscaglia, MIT) aporta las fases, la delegación y Judgment Day; el contrato, las siete comprobaciones y la calibración de la puerta son de este proyecto.

Resultados

52 días · una persona dirigiendo agentes · en los huecos

714

commits

173

pull requests

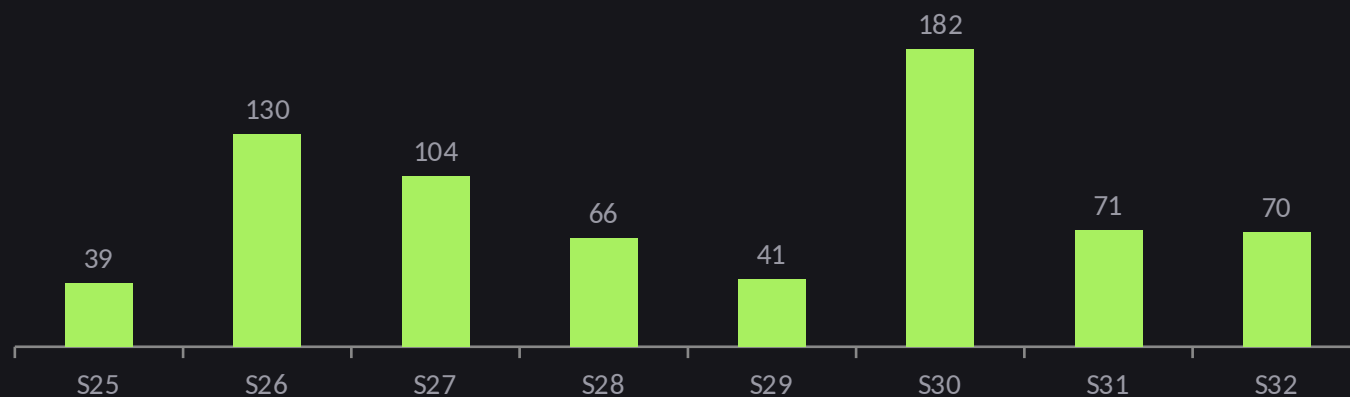
318.732

líneas versionadas: código, tests
y 337 documentos

491 / 502

ficheros de test / de código

Commits por semana (S25–S32; S33 parcial: 11)



40 %

de los commits caen en sábado o domingo. El
viernes es el día más flojo.

Roadmap inicial

Lo que se archivó, fase a fase, en [openspec/changes/archive](#)

v1 — Base

20 jun – 21 jul

Monorepo, contratos, esquema multi-tenant, CI/CD, TDD, auth, wizard, generación con IA, seguimiento offline, i18n.

v1.1 — Conversacional

23 jul – 30 jul

Chat y voz interactivos, adaptación por adherencia y por esfuerzo percibido (RPE).

v2 — Entrenador

31 jul – 1 ago

Acceso y panel para el nivel Entrenador, con marca propia.

v3 — Gimnasios

2 ago – 9 ago

Marca blanca, aprovisionamiento por nivel, facturación por asiento, gestión de prompts con Langfuse, recuperación de sesión, perfil y gestión de planes.

v2 y v3 no eran «después del máster»: se archivaron dentro de los mismos 52 días. La documentación tardó en admitirlo — vuelvo sobre esto en la siguiente diapositiva.

Desviaciones del plan

Lo que no salió exactamente como estaba previsto

El roadmap iba por detrás de sí mismo

El README llamaba «futuro» a v2 (Entrenador) y v3 (Gimnasios) cuando 15a, 15b, 16a, 16d y 16e ya estaban archivados, y no recogía la serie 17x en absoluto.

Offline costó más de lo previsto

Parecía almacenamiento local y resultó ser sistemas distribuidos: requirió un cambio de endurecimiento propio y cuatro correcciones de Judgment Day.

La misma variable de entorno, cuatro veces

Stripe, el proveedor de voz, Deepgram y el ajuste de voz de Gemini: cuatro incidentes con el mismo patrón, porque Compose ignora en silencio lo que no está en su bloque environment.

Dos rutas móviles conviviendo

La app nativa con Expo y el envoltorio Capacitor sobre la web coexisten. La segunda es herencia de una estrategia anterior y hoy es ambigüedad sin resolver.

Lo que se haría distinto

Del capítulo de retrospectiva, sin suavizarlo

Instrumentar el coste desde el día uno

Langfuse llegó en el cambio 16e, casi al final. Tener coste por generación desde el cambio 08 habría convertido la elección de proveedor en una decisión medida, no en una estimación.

Definir antes la métrica de calidad del plan

Sigue sin existir. Hay una arquitectura que permite cambiar de modelo con un clic y ninguna forma de saber si el cambio mejora el producto.

Elegir una sola ruta móvil

Expo y el envoltorio Capacitor coexisten sin una razón de negocio actual. Es deuda, no una decisión activa.

Una guarda para las variables de entorno

La regla de las tres ediciones ya está escrita en AGENTS.md, pero llegó después del cuarto incidente. Debería haber sido una guarda automática desde la primera variable, no una norma que confiar a la memoria.

Qué falta

Brechas técnicas priorizadas, no escondidas

1

Métrica de calidad del plan generado

No existe hoy. Sin ella, la arquitectura multiproveedor es una capacidad que no se puede explotar con criterio.

2

Coste por usuario, no instrumentado

Langfuse traza tokens y latencia por llamada; falta agregarlo por tenant y contrastarlo con el precio.

3

Deuda técnica identificada

Normalización de nombres de ejercicio, clasificador de grupo muscular y una variable de estilo de voz que Compose aún interpola mal.

El capítulo de producto detalla, además, la falta de validación clínica y de usuarios reales.



El cuello de botella ya no es escribir.

Es decidir y verificar.

El método no consiste en que la IA decida, sino en construir el andamiaje que permite a una persona decidir mucho más rápido sin decidir peor.

klnorA · Aitor Ruiz de Samaniego · Gracias por su atención

Orquestación de agentes: gentle-ai, de Alan Buscaglia (MIT). · Recursos del catálogo: Gym visual. · Créditos completos en [docs/credits.md](#)